

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE
DEPARTEMENT DE MEDECINE DE CONSTANTINE
Cours de physiopathologie troisième année médecine
Année universitaire (2024/2025)

Physiopathologie des acidoses diabétiques

DR.DAALOUCHE.S

REANIMATION MEDEICALE

CHUC

- **Objectifs :**

Connaitre et comprendre les mécanismes physiopathologiques ainsi que les conséquences des acidoses survenant chez les patients diabétiques.

- **Plan :**

- I. Introduction.**
- II. Rappel physiologique.**
- III. Acidocétose diabétique.**
- IV. Acidose lactique.**
- V. Conclusion**

I. Introduction :

-Les complications métaboliques aiguës du diabète sont responsables d'un grand nombre d'admission dans les services d'urgence et de réanimation.

-La gravité de ces complications rend la connaissance de leur physiopathologie essentielle à la bonne conduite de leur traitement.

-Les deux situations d'acidose qui peuvent se retrouver chez un malade diabétique sont l'acidocétose diabétique qui peut survenir soit d'une façon inaugurale ou chez diabétique connu, et l'acidose lactique induite par la metformine soit à l'occasion d'un surdosage ou d'une prescription médicamenteuse non contrôlée chez un diabétique qui a une insuffisance rénale ou hépatique.

II. Rappel physiologique :

1-l'insuline :

a/ le rôle de l'insuline sur le métabolisme glucidique :

L'insuline augmente l'utilisation intracellulaire du glucose par voie oxydative (glycolyse) au niveau du foie, muscle et le tissu adipeux, ou non oxydative (synthèse de glycogène) au niveau du muscle et le foie principalement.

Le seul tissu capable de libérer du glucose dans la circulation générale est le foie. L'insuline diminue la production hépatique de glucose en bloquant la dégradation du glycogène. Elle inhibe aussi la néoglucogenèse hépatique.

Elle diminue donc la concentration du glucose dans le sang.

C'est la seule hormone hypoglycémisante de l'organisme.

b/ le rôle de l'insuline sur le métabolisme lipidique :

C'est un puissant inhibiteur de la lipolyse, de plus c'est la seule hormone anti-cétogène de l'organisme.

c/ le rôle de l'insuline sur le métabolisme protéique :

L'insuline est anabolisante ; elle stimule la synthèse protéique et inhibe la protéolyse.

2-le glucagon :

a-l'action du glucagon sur le métabolisme glucidique :

C'est une hormone hyperglycémiant. il exerce cet effet sur le foie en augmentant la production hépatique de glucose (activation de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse).

A côté de cet effet hyperglycémiant, il faut rappeler l'effet insulinosécreteur du glucagon ; c'est un puissant stimulus de la sécrétion d'insuline.

Il est sécrété en réponse à toute hypoglycémie.

b-l'action du glucagon sur le métabolisme lipidique :

Il a un effet lipolytique.

c-l'action du glucagon sur le métabolisme protéique :

Il n'a pas d'effet sur le métabolisme protéique.

Même si que l'insuline et le glucagon ont un effet opposé sur la glycémie, c'est surtout le rapport insuline/glucagon qui contrôle le métabolisme glucidique (plutôt que les seules variations de l'insulinémie ou de la glucagonémie).

III. L'acidocétose diabétique :

C'est une complication métabolique aiguë grave du diabète sucré.

C'est un désordre bi hormonal impliquant un taux d'insuline trop bas et un taux de glucagon trop haut.

En situation physiologique, l'insuline est capable de contrebalancer les effets biologiques du glucagon, des catécholamines et du cortisol. Lorsque cet équilibre est perturbé, l'acidocétose diabétique survient.

L'acidocétose grave est définie par l'association à un choc hypovolémique.

1- Définition :

Elle se définit biologiquement par la triade suivante :

- Cétonémie de plus de 3mmol/l ou cétonurie quantitative (++/+++).
- Glycémie de plus de 11mmol/l ou diabète préexistant.
- Acidose métabolique (PH inférieur à 7,30 et/ou bicarbonatémie inférieure à 15mmol/l).

2- Physiopathologie :

Le principe physiopathologique est représenté par l'incapacité des cellules de l'organisme à métaboliser le glucose libéré.

a-mécanismes :

- Hyperglycémie :

L'hyperglycémie est due à l'absence de transport insulinosensible du glucose dans le tissu adipeux et le Muscle, à la glycogénolyse hépatique et surtout à la néoglucogenèse.

Elle produit quelques centaines de grammes de glucose par jour, essentiellement à partir des acides aminés (alanine).

- Cétonémie :

L'insuline qui inhibe la lipase adipocytaire est la seule hormone antilipolytique. La carence en insuline provoque donc un accroissement de la lipolyse. Cet accroissement de la lipolyse entraîne une libération des acides gras libres qui, au niveau du foie, sont oxydés en acétyl-coenzyme A.

De toutes les voies de réutilisation de l'acétyl-coenzyme A, la synthèse des corps cétoniques est la voie préférentielle.

L'augmentation de la cétonémie et l'apparition d'une cétonurie résultent donc essentiellement de l'hyper-cétogenèse.

En outre, l'utilisation des corps cétoniques par les tissus est diminuée en l'absence d'insuline.

Les deux acides cétoniques sont l'acide aceto-acétique et l'acide beta-hydroxybutyrique.

L'acétone se forme spontanément par décarboxylation de l'acide aceto-acétique.

- Acidémie :

Les acides cétoniques sont des acides forts, totalement ionisés au pH du plasma. Cet apport d'ions H⁺ plasmatiques provoque une acidose métabolique lorsque les mécanismes de compensation sont débordés.

b-conséquences :

- Hyperglycémie :

L'hyperglycémie induit une hyperosmolarité extracellulaire qui entraîne un passage de l'eau et du potassium intracellulaires vers le compartiment extracellulaire. L'hypovolémie provoque une augmentation du flux et du débit de filtration glomérulaires.

La non-réabsorption du glucose par le tubule rénal au-delà de sa capacité maximale de réabsorption entraîne une glycosurie avec diurese osmotique.

Cette diurese osmotique, insuffisamment compensée par les boissons, a pour conséquence un déficit hydrique important avec hypovolémie responsable

secondairement d'une chute du flux et du débit de filtration glomérulaires.
Cette insuffisance rénale fonctionnelle, élevant le seuil rénal du glucose, majore l'hyperglycémie.

La déshydratation est la conséquence de la diurèse osmotique, de la polypnée et de vomissements qui sont très fréquents et peuvent entrainer une perte de 1 à 3 litres par 24 heures.

Cette déshydratation entraine une hypovolémie responsable d'une insuffisance rénale fonctionnelle avec hyperaldostéronisme secondaire.

- Acétonémie :

L'élimination rénale des corps cétoniques sous forme de sel de sodium et de sel de potassium est responsable d'une perte importante de ces deux cations.

- Acidose :

Dépression respiratoire.

Diminution de la contractilité myocardique.

Diminution du tonus vasculaire.

Diminution de la sensibilité aux catécholamines.

Collapsus cardio-vasculaire

Sortie de potassium en extracellulaire ; l'hyperosmolarité entraine un passage du potassium intracellulaire vers le compartiment extracellulaire.

Le potassium extracellulaire est éliminé dans les urines en raison de la diurèse osmotique, de l'élimination des corps cétoniques sous forme de sel de potassium et de l'hyperaldostéronisme

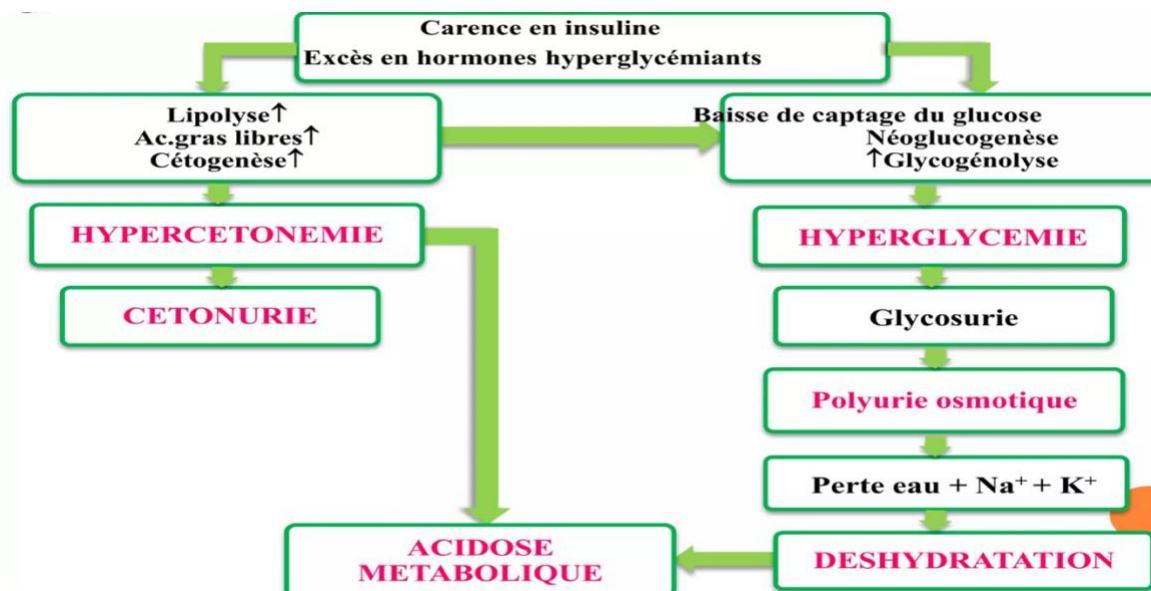


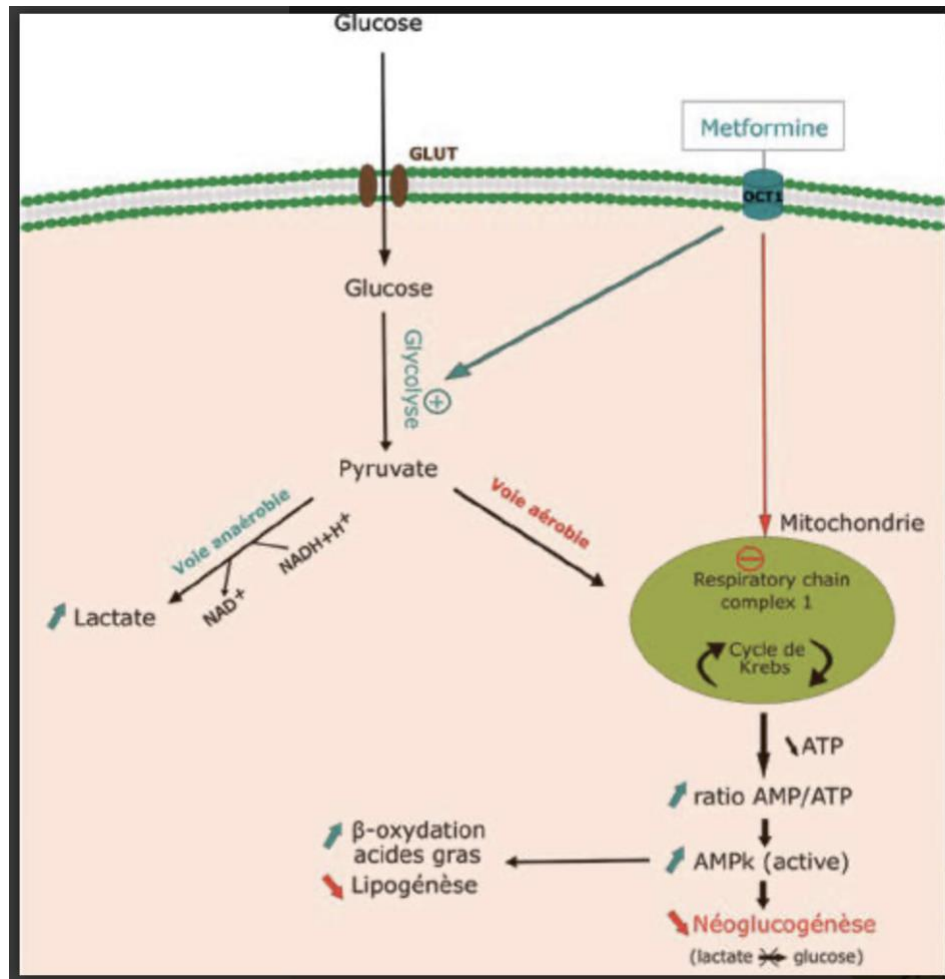
Schéma illustrant les mécanismes physiopathologiques et les conséquences de l'acidocétose diabétique

IV. **L'acidose lactique induite par la metformine :**

- L'acidose lactique est un état d'acidose métabolique lié à la libération d'ions H^+ par l'acide lactique.
- Il s'agit d'un accident rare, mais grave, mortel dans la moitié des cas.
- Dû le plus souvent à la prescription inappropriée et le non-respect de des contre-indications à l'utilisation de la metformine.
- Elle est habituellement définie par la survenue d'une acidose métabolique avec un taux artériel de lactate supérieur à 5 mmol/l et un pH inférieur à 7,35 chez un patient traité par metformine.

-Mécanismes d'action de la metformine :

- La metformine augmente la production de lactate par deux mécanismes :
 - Diminue son élimination par la néoglucogenèse; suite à l'inhibition du complexe 1 de la chaîne respiratoire mitochondriale qui sera responsable de l'augmentation du ratio AMP/ATP et par conséquent activation de L'AMPK.
 - Accélère la glycolyse et en favorisant la voie de l'anaérobie.



-précautions à prendre :

- Il faut insister sur l'arrêt/réduction en cas d'altération aiguë de la Fonction rénale.
- L'administration de la metformine chez les patients diabétiques Insuffisants rénaux stables devrait être autorisée dès lors que le **DFG** reste supérieur à 30 ml/min.
- Surveillance de l'état d'hydratation, notamment dans un contexte d'infection ou de troubles digestifs susceptibles d'entraîner une déshydratation.

- Arrêt temporaire du traitement par metformine en cas d'examen d'imagerie médicale réalisé avec un produit de contraste iodé.
- Vigilance en cas de prise concomitante de médicaments néphrotiques (les AINS) ou des médicaments diurétiques.

V. Conclusion

Les acidoses représentent des urgences métaboliques dont l'évolution peut être défavorable, la compréhension des mécanismes physiopathologiques permet de guider la thérapeutique.